

Линейная алгебра. Основные алгебраические структуры

Литература

1. Э. Б. Винберг — *Курс алгебры*
 2. С. Ленг — *Алгебра*
 3. А. Л. Городенцев — *Алгебра-1*
 4. С. Н. Крищенко, В. Н. Каразников — *Линейная алгебра*
-

1. Бинарная операция на множестве

Определение. Пусть M — непустое множество. **Бинарной операцией** на M называется отображение, которое каждой упорядоченной паре элементов M сопоставляет некоторый элемент M :

$$f : M \times M \rightarrow M, \quad (a, b) \mapsto c, \quad a, b, c \in M.$$

Результат операции обычно записывают в виде $a * b = c$ (или $a + b = c$, $a \cdot b = c$ — в зависимости от контекста).

Ключевое требование — **замкнутость**: результат применения операции к элементам множества M обязан снова лежать в M . Если это не так, операция не является бинарной операцией на M .

Пример

Рассмотрим множество чётных целых чисел

$$2\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}.$$

Обычное сложение $+$ является бинарной операцией на $2\mathbb{Z}$: сумма двух чётных чисел снова чётна, то есть

$$(2\mathbb{Z}, +)$$

— корректно определённая алгебраическая структура.

А вот множество нечётных чисел плюс единица, то есть $2\mathbb{Z} - 1$ (нечётные числа), **не замкнуто** относительно сложения:

$$1 + 3 = 4 \notin 2\mathbb{Z} - 1.$$

Сумма двух нечётных чисел — чётное число. Значит, сложение **не является** бинарной операцией на множестве нечётных чисел — такая структура не образует даже простейшую алгебраическую систему с одной операцией.

2. Аксиоматика группы

Определение. Пусть G — непустое множество с заданной на нём бинарной операцией $*$. Пара $(G, *)$ называется **группой**, если выполнены три аксиомы:

1. Ассоциативность.

$$\forall a, b, c \in G : \quad (a * b) * c = a * (b * c).$$

Что это значит простыми словами. Значок $\forall$ читается «для любых» (для всех). Вся строчка целиком читается так: «Для любых трёх элементов a, b, c множества G выполняется равенство $(a * b) * c = a * (b * c)$ ». Проще говоря: если нужно применить операцию к трём (или больше) элементам подряд, то не важно, в каком порядке расставлять скобки — сначала объединить первые два, а потом добавить третий, или сначала объединить последние два, а потом добавить к ним первый. Результат в любом случае будет один и тот же. Благодаря этому свойству скобки вообще можно не писать и говорить просто $a * b * c$.

2. Существование нейтрального элемента.

$$\exists e \in G : a * e = e * a = a \quad \forall a \in G.$$

Элемент e называют **нейтральным** (единичным) элементом группы.

Что это значит простыми словами. Значок $\exists$ читается «существует». Строчка читается так: «Существует такой элемент e множества G , что для любого элемента a выполняется $a * e = e * a = a$ ». То есть в множестве G обязательно должен найтись «особый» элемент, который при применении операции ничего не меняет — как число 0 при сложении ($5 + 0 = 5$) или число 1 при умножении ($5 \cdot 1 = 5$).

3. Существование обратного элемента.

$$\forall a \in G \quad \exists a^{-1} \in G : a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

Что это значит простыми словами. Читаем: «Для любого элемента a множества G найдётся элемент a^{-1} (тоже из G), такой что при их объединении операцией $*$ получается нейтральный элемент e ». То есть у каждого элемента группы обязательно есть «противоположный», «отменяющий» элемент — как -5 отменяет 5 при сложении ($5 + (-5) = 0$), или как $\frac{1}{5}$ отменяет 5 при умножении ($5 \cdot \frac{1}{5} = 1$). Важно: a^{-1} — это просто обозначение «элемент, обратный к a », а не буквально «единица делить на a » (это станет особенно наглядно ниже в примере с перестановками, где обратным элементом окажется другая перестановка, а не дробь).

Обратите внимание: в общем определении группы **не требуется** коммутативность $a * b = b * a$. Операция может зависеть от порядка элементов.

Абелевы (коммутативные) группы

Если дополнительно выполняется четвёртая аксиома

4. Коммутативность.

$$\forall a, b \in G : a * b = b * a,$$

Что это значит простыми словами. Для любых двух элементов a и b результат операции не зависит от того, в каком порядке их брать: $a * b$ и $b * a$ — это одно и то же. Для сложения чисел это привычно и очевидно ($3 + 5 = 5 + 3$), но, как показывает пример 2 ниже, для операций более общей природы (например, для преобразований фигур) порядок вполне может иметь значение.

то группа называется **абелевой** (или коммутативной). Название дано в честь Н. Х. Абеля.

Важно понимать логику: коммутативность — это *дополнительное* свойство, а не следствие первых трёх аксиом. Существуют группы, где она не выполняется (см. пример 2 ниже).

Примеры групп

Пример 1. $(2\mathbb{Z}, +)$ — группа, причём абелева.

- Ассоциативность сложения чисел очевидна.
- Нейтральный элемент — 0 (чётное число, $0 \in 2\mathbb{Z}$).
- Обратный элемент к a — это $-a$ (тоже чётное число).
- Коммутативность сложения чисел общеизвестна.

Пример 2. Группа симметрий геометрической фигуры.

Что такое изометрия (кратко). **Изометрия** — это преобразование плоскости (или пространства), которое сохраняет расстояния между точками: если точки A и B переходят в точки A' и B' , то длина отрезка AB равна длине отрезка $A'B'$. Проще говоря, изометрия — это «жёсткое» движение фигуры без деформации: поворот, отражение, параллельный перенос. Фигура при этом может изменить положение, но не форму и не размер.

Рассмотрим множество всех **изометрических преобразований** (поворотов и отражений), переводящих данную фигуру саму в себя, с операцией **композиции** отображений.

Разбор на примере квадрата. Множество симметрий квадрата состоит из:

- **поворотов** вокруг центра на углы 90° , 180° , 270° , $360^\circ (= 0^\circ$, тождественное преобразование);
- **отражений** относительно 4 осей симметрии квадрата (двух диагоналей и двух серединных перпендикуляров к сторонам).

Итого получаем группу из 8 элементов (4 поворота и 4 отражения). Это классический пример **группы диэдра**.

Что такое группа диэдра. **Группой диэдра** называется группа всех симметрий правильного многоугольника — то есть множество всех поворотов и отражений, переводящих этот многоугольник сам в себя, с операцией композиции. Для правильного n -угольника такая группа обозначается D_n (иногда D_{2n} — в зависимости от принятого обозначения) и состоит из $2n$ элементов: n поворотов (на углы, кратные $\frac{360^\circ}{n}$, включая поворот на 0° , то есть тождественное преобразование) и n отражений (относительно осей симметрии многоугольника). В разобранным примере квадрата — это правильный 4-угольник, поэтому группа его симметрий D_4 состоит из $2 \cdot 4 = 8$ элементов: 4 поворота ($90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$) и 4 отражения. Название «диэдр» (буквально «двугранник») связано с тем, что такую группу симметрий можно также описать как группу симметрий вырожденного «плоского» многогранника с двумя одинаковыми гранями.

- Композиция изометрий снова является изометрией, переводящей квадрат в себя — операция замкнута.
- Композиция отображений всегда ассоциативна.
- Нейтральный элемент — тождественное преобразование (поворот на 0°).
- У каждого поворота/отражения есть обратное преобразование (поворот в обратную сторону, то же самое отражение).

Ключевое отличие от первого примера: **эта группа не абелева**. Например, если сначала повернуть квадрат, а затем отразить, результат, вообще говоря, отличается от того, что получится, если сначала отразить, а затем повернуть — порядок выполнения преобразований важен.

Таким образом: - Пример 1 $(2\mathbb{Z}, +)$ — **абелева** группа; - Пример 2 (симметрии квадрата) — **неабелева** группа.

Пример 3. Группа перестановок.

Инъекция, сюръекция, биекция. Прежде чем говорить о перестановках, разберёмся с этими тремя понятиями — они описывают, «насколько хорошо» отображение $f: M \rightarrow N$ сопоставляет элементы одного множества элементам другого.

- **Инъекция** («вложение», отображение «один в один») — отображение, при котором разные элементы всегда переходят в разные элементы: если $a \neq b$, то обязательно $f(a) \neq f(b)$. Иначе говоря, ни одна точка множества N не может быть образом сразу двух разных точек из M . Пример инъекции: $f(x) = 2x$ на целых числах — разным x всегда соответствуют разные $2x$. Пример не-инъекции: $f(x) = x^2$ на всех целых числах — ведь $f(2) = f(-2) = 4$, то есть два разных элемента (2 и -2) попали в один и тот же образ.
- **Сюръекция** («отображение на») — отображение, при котором каждый элемент множества N является образом *хотя бы одного* элемента из M , то есть ничего в N не остаётся «непокрытым». Пример: $f(x) = x^2$ из целых чисел во множество *неотрицательных* целых чисел — сюръекция (каждое неотрицательное число является чьим-то квадратом... хотя не для всех, если быть точным про целые числа — но идея именно в этом: весь «конечный» набор значений должен быть достигнут).
- **Биекция** (взаимно однозначное соответствие) — отображение, которое одновременно является и инъекцией, и сюръекцией. Это значит, что между элементами M и N устанавливается идеальное «попарное» соответствие: каждому элементу M отвечает ровно один элемент N , и наоборот — каждый элемент N имеет ровно один прообраз в M . Ни один элемент не остаётся без пары, и ни у одного элемента нет двух пар одновременно.

Отображение множества M на себя называется **взаимно однозначным** (биективным, или биекцией), если оно одновременно инъективно и сюръективно.

Определение. Перестановкой множества M называется биекция множества M на себя.

Множество всех биекций конечного множества $M = \{1, 2, \dots, n\}$ само образует множество перестановок, и на нём естественно определяется группа:

$$(S_n, \circ),$$

где $\circ$ — операция **композиции** перестановок. Эту группу называют **симметрической группой** степени n .

Подробный числовой пример: перестановки множества из трёх элементов

Пусть $M = \{1, 2, 3\}$. Рассмотрим две перестановки:

$$\delta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \delta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Запись означает: верхняя строка — исходные элементы, нижняя — их образы. Так, δ_1 переводит $1 \rightarrow 3$, $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 2$.

Что такое композиция и как её читать. Композицией двух отображений f и g называется отображение $f \circ g$, которое получается, если сначала применить

одно отображение, а затем к результату применить другое. По определению

$$(f \circ g)(x) := f(g(x)).$$

Ключевая тонкость — **порядок чтения справа налево**: запись $f \circ g$ означает «*сначала g , потом f* », хотя пишется f первым. Это связано с тем, что запись « $f(g(x))$ » тоже читается изнутри наружу: сначала вычисляется $g(x)$, а затем результат подставляется в f . Именно поэтому ниже, вычисляя $\delta_1 \circ \delta_2$, мы сначала применяем δ_2 , а затем δ_1 — несмотря на то что δ_1 стоит слева.

Пример из будущего: умножение матриц. Точно такое же правило «читать справа налево» встречается при умножении матриц, если рассматривать их как линейные преобразования. Если A и B — квадратные матрицы, задающие некоторые преобразования пространства, то произведение AB означает: сначала применить преобразование B к вектору, а затем к результату применить преобразование A :

$$(AB)\vec{v} = A(B\vec{v}).$$

То есть умножение матриц — это, по сути, тоже композиция (только не перестановок, а линейных преобразований), и действует то же самое правило порядка: «правый» сомножитель применяется первым.

Композиция $\delta_1 \circ \delta_2$ (сначала применяем δ_2 , затем δ_1):

$$\begin{aligned}(\delta_1 \circ \delta_2)(1) &= \delta_1(\delta_2(1)) = \delta_1(3) = 2, \\(\delta_1 \circ \delta_2)(2) &= \delta_1(\delta_2(2)) = \delta_1(2) = 1, \\(\delta_1 \circ \delta_2)(3) &= \delta_1(\delta_2(3)) = \delta_1(1) = 3.\end{aligned}$$

Следовательно:

$$\delta_1 \circ \delta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Нейтральный элемент группы S_3 — тождественная перестановка:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Обратный элемент δ_1^{-1} : нужно найти перестановку, которая «отменяет» действие δ_1 . Так как $\delta_1 : 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2$, то обратная перестановка переводит $3 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3$, то есть:

$$\delta_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $\delta_1 \circ \delta_1^{-1} = e$ и $\delta_1^{-1} \circ \delta_1 = e$.

3. Аксиоматика кольца

Определение. **Кольцом** $(K, +, \cdot)$ называется непустое множество K , на котором заданы две бинарные операции — сложение $+$ и умножение $\cdot$ — удовлетворяющие следующим аксиомам:

Важное замечание про обозначения. Символы 0 , 1 , $+$ и $\cdot$, которые используются при определении кольца (и позже поля), **не обязаны быть** привычными числом нолём, числом единиц, обычным сложением и обычным умножением. Это просто **названия**, которые мы по традиции даём: элементу 0 — тому, кто нейтрален относительно операции $+$ (какой бы конкретный смысл эта операция ни имела в данном множестве K), элементу 1 — тому, кто нейтрален относительно операции $\cdot$, а сами значки $+$ и $\cdot$ обозначают *произвольные* бинарные операции, лишь бы они удовлетворяли перечисленным аксиомам.

Например, в кольце квадратных матриц роль « 0 » играет нулевая матрица, роль « 1 » — единичная матрица, «сложение» — это сложение матриц поэлементно, а «умножение» — умножение матриц по обычному правилу «строка на столбец» (которое совершенно не похоже на умножение чисел: оно, в частности, некоммукативно). В группе перестановок из примера 3 роль операции $*$ вообще играет композиция отображений, а нейтральный элемент e — это тождественная перестановка, а вовсе не число.

Смысл абстрактной алгебры как раз в том, чтобы один раз доказать все следствия из аксиом (например, свойство $x \cdot 0 = 0$ ниже) — и затем автоматически применять их к *любому* множеству с операциями, которые этим аксиомам удовлетворяют, будь то числа, матрицы, перестановки или что-то ещё.

1. K — абелева группа по сложению $+$ (то есть выполнены все 4 аксиомы группы для $+$: ассоциативность, существование нейтрального элемента 0 , существование противоположного элемента $-a$, коммутативность).

2. Ассоциативность умножения:

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \quad \forall A, B, C \in K.$$

3. Дистрибутивность (левая и правая):

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= A \cdot B + A \cdot C, \\ (B + C) \cdot A &= B \cdot A + C \cdot A \quad \forall A, B, C \in K. \end{aligned}$$

4. Если умножение коммутативно ($A \cdot B = B \cdot A$ для всех A, B), кольцо называется **коммутативным**.

5. Если в K существует элемент e , нейтральный относительно умножения ($e \cdot a = a \cdot e = a$ для всех a), кольцо называется **кольцом с единицей**.

Свойство: $x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$ для любого x

Это свойство не является отдельной аксиомой — оно **выводится** из аксиом кольца. Приведём вывод (как в конспекте):

$$0 = 0 + 0 \quad (\text{т.к. } 0 \text{ — нейтральный элемент по сложению}).$$

Умножим обе части на x слева, используя дистрибутивность:

$$x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0.$$

Теперь прибавим к обеим частям элемент, противоположный $x \cdot 0$ (обозначим его $-(x \cdot 0)$):

$$-(x \cdot 0) + x \cdot 0 = -(x \cdot 0) + x \cdot 0 + x \cdot 0,$$

$$0 = x \cdot 0.$$

Таким образом, $x \cdot 0 = 0$ для любого элемента x кольца (аналогично доказывается $0 \cdot x = 0$).

Примеры колец

Пример 1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — коммутативное кольцо с единицей 1. Это стандартное кольцо целых чисел: сложение и умножение ассоциативны, коммутативны, дистрибутивны, есть нейтральные элементы 0 и 1.

Пример 2. $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — коммутативное кольцо, но **без единицы**. Сложение и умножение чётных чисел снова дают чётное число, обе операции ассоциативны и дистрибутивны, умножение коммутативно — все аксиомы кольца выполнены. Однако мультипликативной единицы здесь нет: элемент 1, который был бы нейтральным по умножению, попросту не принадлежит множеству $2\mathbb{Z}$ (единица — нечётное число). Это стандартный пример кольца без единицы.

Пример 3. Кольцо квадратных матриц (кольцо квадратных матриц фиксированного размера с операциями сложения и умножения матриц). Здесь: * сложение матриц коммутативно и ассоциативно, нейтральный элемент — нулевая матрица; * умножение матриц ассоциативно, но **не коммутативно** ($AB \neq BA$ в общем случае); * есть единичная матрица E , значит, это кольцо с единицей; * умножение и сложение связаны дистрибутивностью.

Это пример **некоммутативного кольца с единицей**.

Делители нуля

Определение. Элемент $a \neq 0$ кольца K называется **делителем нуля**, если найдётся элемент $b \in K$, $b \neq 0$, такой что

$$a \cdot b = 0 \quad \text{или} \quad b \cdot a = 0.$$

Иначе говоря, произведение двух ненулевых элементов кольца может оказаться равным нулю — это нехарактерное для «обычных чисел» ($\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$) явление, но вполне возможное в общих кольцах.

Что такое множество вычетов по модулю

Прежде чем разбирать $\mathbb{Z}_6$, разберёмся, откуда вообще берётся это множество и его таблицы.

Идея. Возьмём фиксированное натуральное число n (в нашем примере $n = 6$) и будем говорить, что два целых числа a и b **сравнимы по модулю n** (записывается $a \equiv b \pmod{n}$), если их разность $a - b$ делится на n без остатка. Неформально — если у a и b одинаковый остаток от деления на n .

Например, при $n = 6$: числа 2, 8, 14, -4 все сравнимы между собой по модулю 6, потому что все они дают остаток 2 при делении на 6.

Так все целые числа $\mathbb{Z}$ разбиваются на n непересекающихся групп («классов»), в зависимости от того, какой остаток даёт число при делении на n — остаток может быть $0, 1, 2, \dots, n - 1$. Каждую такую группу чисел с одинаковым остатком называют **классом**

вычетов, а сам остаток — удобным представителем этого класса. Множество всех таких классов (представленных остатками) и есть:

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

Для $n = 6$ получаем

$$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\},$$

и каждое число здесь — это, по сути, не «обычное» число, а *представитель* целого бесконечного класса чисел, дающих такой остаток при делении на 6.

Как строятся операции и таблицы. Чтобы сложить (или перемножить) два элемента $\mathbb{Z}_6$, поступают так: берут обычную сумму (или обычное произведение) их представителей-остатков, а затем **берут остаток от деления результата на 6** — это и называется «сложение (умножение) по модулю 6». Формально:

$$a \oplus b := (a + b) \bmod 6, \quad a \otimes b := (a \cdot b) \bmod 6.$$

Например, чтобы найти $4 + 5$ в $\mathbb{Z}_6$: обычная сумма $4 + 5 = 9$, а 9 при делении на 6 даёт остаток 3, значит, $4 + 5 \equiv 3 \pmod{6}$. Именно так, ячейка за ячейкой, для всех пар (a, b) с $a, b \in \{0, \dots, 5\}$, и были заполнены таблицы сложения и умножения ниже: берём обычные $a + b$ и $a \cdot b$, а затем сводим результат к остатку от деления на 6 (то есть, если результат ≥ 6 , вычитаем 6 столько раз, сколько нужно, пока не получится число от 0 до 5).

Подробный разбор: кольцо $\mathbb{Z}_6$

Рассмотрим кольцо вычетов по модулю 6:

$$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

с операциями сложения и умножения, выполняемыми **по модулю 6** (как описано выше).

Таблица сложения в $\mathbb{Z}_6$:

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

Таблица умножения в $\mathbb{Z}_6$:

×	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

Из таблицы умножения хорошо видно то самое равенство из конспекта:

$$3 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{6},$$

хотя ни 3, ни 2 по отдельности не равны нулю. Это и есть пример **делителей нуля**: 2 и 3 — делители нуля в $\mathbb{Z}_6$.

Из таблицы также видно, что делителями нуля являются элементы 2, 3, 4:

$$2 \cdot 3 = 6 \equiv 0, \quad 4 \cdot 3 = 12 \equiv 0 \pmod{6}.$$

Причина этого явления — то, что $6 = 2 \cdot 3$ **составное** число: элементы 2 и 3 являются делителями числа 6, поэтому их произведение обращается в 0 при переходе по модулю 6.

В то же время элемент 5 делителем нуля не является — более того, он **обратим**:

$$5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod{6} \Rightarrow 5^{-1} = 5.$$

Это связано с тем, что $\text{НОД}(5, 6) = 1$ — числа 5 и 6 взаимно просты.

Этот пример важен для дальнейшего перехода к понятию **поля** (см. ниже): наличие делителей нуля — как раз то свойство, из-за которого $\mathbb{Z}_6$ не является полем, в отличие от $\mathbb{Z}_p$ при простом p .

4. Аксиоматика поля

Определение. Полем $(P, +, \cdot)$ называется множество с двумя операциями, которое:

- является **коммутативным кольцом с единицей**,
- при этом $0 \neq 1$,
- и каждый ненулевой элемент **обратим относительно умножения**:

$$\forall a \in P, a \neq 0: \exists a^{-1} \in P: a^{-1} \cdot a = 1.$$

Всего в определении поля можно насчитать **10 аксиом** (как отмечено в конспекте). Ниже они перечислены полностью и по отдельности.

Аксиомы, делающие P абелевой группой по сложению $+$:

1. Ассоциативность сложения: $\forall a, b, c \in P: (a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Существование нейтрального элемента 0: $\exists 0 \in P: a + 0 = 0 + a = a \quad \forall a \in P$.
3. Существование противоположного элемента: $\forall a \in P \exists (-a) \in P: a + (-a) = (-a) + a = 0$.
4. Коммутативность сложения: $\forall a, b \in P: a + b = b + a$.

Аксиомы, делающие все ненулевые элементы P абелевой группой по умножению $\cdot$:

5. Ассоциативность умножения: $\forall a, b, c \in P: (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
6. Существование нейтрального элемента 1: $\exists 1 \in P: a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \quad \forall a \in P$.
7. Существование обратного элемента у каждого ненулевого элемента: $\forall a \in P, a \neq 0 \exists a^{-1} \in P: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.
8. Коммутативность умножения: $\forall a, b \in P: a \cdot b = b \cdot a$.

Аксиома, связывающая обе операции:

9. Дистрибутивность: $\forall a, b, c \in P: a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Аксиома невырожденности:

10. $0 \neq 1$ — нейтральные элементы сложения и умножения обязаны быть *разными* элементами. Эта аксиома исключает «вырожденный» случай множества из одного элемента $\{0\}$, где формально все аксиомы выполнялись бы, но такое «поле» было бы бессмысленным (в нём $0 = 1$, и вообще нет ненулевых элементов, для которых имело бы смысл требовать обратимость).

Примеры полей

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ — поле рациональных чисел.

2. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ — поле вещественных чисел.

3. Конечные поля (поля Галуа).

Конечное поле, то есть поле, состоящее из конечного числа элементов, называется **полем Галуа** (в честь Эвариста Галуа) и обозначается $\mathbb{F}_p$ или $\mathbb{Z}_p$, где p — **простое** число.

Устроено оно точно так же, как рассмотренное выше $\mathbb{Z}_6$ — это множество вычетов по модулю p :

$$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$$

с операциями сложения и умножения по модулю p , построенными абсолютно так же, как строились таблицы для $\mathbb{Z}_6$ выше (обычная сумма/произведение, а затем остаток от деления на p).

Разница лишь в одном, но принципиальном требовании — **модуль p обязан быть простым числом**. Сопоставим это с примером $\mathbb{Z}_6$ выше: там модуль $6 = 2 \cdot 3$ составной, и это привело к появлению делителей нуля ($2 \cdot 3 \equiv 0 \pmod{6}$), а значит, не все ненулевые элементы там обратимы — $\mathbb{Z}_6$ **не является полем** (не выполняется 7-я аксиома выше).

А вот если модуль p — простое число (например, $\mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_7$, $\mathbb{Z}_2$ и т. д.), то у простого числа p попросту нет собственных делителей, кроме 1 и самого себя. Значит, любое число a из диапазона $1, \dots, p-1$ обязательно взаимно просто с p ($\text{НОД}(a, p) = 1$), а из этого следует, что для a найдётся обратный элемент a^{-1} по модулю p . Делителей нуля не возникает вообще — произведение любых двух ненулевых элементов никогда не даёт 0 по модулю простого p . Именно поэтому в определении поля Галуа требуется, чтобы p было **простым**: только в этом случае $\mathbb{Z}_p$ удовлетворяет всем 10 аксиомам поля, перечисленным выше, а не только аксиомам кольца.